

et une équation sous la forme :

$$E_{\text{eq}} = R_{\text{eq}} C \frac{dT_I}{dt} + T_I \quad (2)$$

- b) L'équation d'évolution de la température T_I du studio, sous forme (1) ou (2) peut alors s'écrire :

$$\tau \frac{dT_I}{dt} + T_I = T_{If}$$

où $\tau = R_{\text{eq}} C$ est la constante de temps de la forme exponentielle et $T_{If} = E_{\text{eq}}$ la température finale lorsque $dT_I/dt = 0$

$$\tau = \frac{R_E C}{1 + R_E G_V}$$

$$T_{If} = \frac{T_E + R_E G_V T_V}{1 + R_E G_V}$$

AN : $\tau = 5\,000 \text{ s} \simeq 1 \text{ h } 23 \text{ min}$ et $T_{If} = 288 \text{ K} = 15^\circ \text{C}$

La valeur numérique de τ justifie en partie l'approximation quasi-stationnaire sans que l'on sache qui de l'échange thermique appartements voisins/studio ou studio/extérieur représente l'étape limitante.

5.11 Marche au hasard

La diffusion d'un atome M dans un solide est modélisée à une dimension par sa migration le long d'une chaîne infinie d'atomes A_n d'abscisses $x_n = na$. Il met un temps moyen τ pour passer d'un site A_n à un des deux sites voisins A_{n-1} ou A_{n+1} avec la même probabilité $1/2$.

- Si $p(x_n, t)$ désigne la probabilité pour M d'être en x_n à l'instant t , exprimer $p(x_n, t + \tau)$ en fonction de $p(x_{n-1}, t)$ et de $p(x_{n+1}, t)$.
- L'hypothèse du milieu continu (la distance interatomique a est petite devant les dimensions macroscopiques du système) conduit à envisager une fonction continue de la variable x , $p(x, t)$, égale à $p(x_n, t)$ pour $x = x_n$.
Quelle est l'équation aux dérivées partielles vérifiée par la fonction $p(x, t)$? Donner l'expression du coefficient de diffusion D correspondant.
- Estimer la distance moyenne $\overline{OM}$ de l'atome entre sa position initiale O et sa position M à un instant t très supérieur à τ .

- a) Si l'atome M est en x_n à $t + \tau$, c'est qu'il était à l'instant antérieur t , en x_{n-1} ou (exclusif) en x_{n+1} avec respectivement une probabilité $p(x_{n-1}, t)$ ou $p(x_{n+1}, t)$. Or de A_{n-1} (respectivement A_{n+1}), il a une chance sur deux de migrer en A_n (c'est l'hypothèse de la marche au hasard) avec une probabilité $p(x_{n-1}, t)/2$ (respectivement $p(x_{n+1}, t)/2$), les deux cas s'excluant mutuellement, d'où par somme :

$$p(x_n, t + \tau) = \frac{1}{2}p(x_{n-1}, t) + \frac{1}{2}p(x_{n+1}, t)$$

- b) Le passage à la fonction continue s'écrit, avec $x_{n\pm 1} = x \pm a$,

$$p(x, t + \tau) = \frac{1}{2} [p(x - a, t) + p(x + a, t)]$$

Le développement limité par rapport à la variable d'espace doit être poussé jusqu'à l'ordre deux :

$$p(x \pm a, t) = p(x, t) \pm a \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

alors que par rapport au temps, l'ordre un est suffisant :

$$p(x, t + \tau) = p(x, t) + \tau \frac{\partial p}{\partial t}$$

d'où l'équation aux dérivées partielles :

$$\tau \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

du type équation de diffusion :

$$D \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

avec

$$D = \frac{a^2}{2\tau}$$

La marche au hasard est donc un modèle pertinent pour décrire le phénomène de diffusion.

- c) Si $\overline{OM}$ est la distance quadratique moyenne parcourue à l'instant t , l'analyse dimensionnelle de l'équation de diffusion conduit à :

$$\frac{D}{\overline{OM}^2} \simeq \frac{1}{t} \quad \text{soit} \quad \overline{OM} \simeq \sqrt{Dt}$$

L'exercice 5.14 montre plus précisément que $\overline{OM} = \sqrt{2Dt} = a\sqrt{t/\tau}$ soit une vitesse d'éloignement $d\overline{OM}/dt$ qui diminue avec le temps, ce qui constitue une des caractéristiques des phénomènes de diffusion.

5.12 Diffusion du bore dans le silicium

Dans du silicium uniformément dopé de type "n", on fait diffuser suivant la direction Ox des atomes de bore correspondant à une conduction de type "p" ; les notations $n = \text{Cste}$ et $p(x, t)$ désignent le nombre de particules par unité de volume de chaque espèce.

- 1.a) Rappeler la loi de Fick relative à la diffusion de particules (on note D le coefficient de diffusion).
- b) Sachant que la seule cause de variation de $p(x, t)$ est la diffusion, établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $p(x, t)$.

2. Soit $p_1(x, t) = \int_0^u e^{-y^2} dy$ avec $u = \frac{ax}{\sqrt{t}}$

- a) Montrer que l'on peut choisir la constante positive a pour que $p_1(x, t)$ soit solution de l'équation de diffusion.
- b) On suppose qu'au départ, on est en présence d'un échelon de concentration ; $\forall t, p(0, t) = p_0$ et $p(\infty, t) = 0$.
Calculer les constantes A et B pour que $p(x, t) = Ap_1(x, t) + B$ soit une solution de l'équation établie en 1b) satisfaisant aux conditions aux limites ci-dessus ;

on donne $\int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- 3.a) Dans le silicium de type "n", le passage du courant est essentiellement dû à un mouvement d'entraînement d'électrons de vitesse moyenne $\vec{v}$, sous l'action d'un champ électrique appliqué $\vec{E}$.

La mobilité des électrons (définie par $\vec{v} = -\mu\vec{E}$) vaut $\mu = 0,13 \text{ m}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$ et la résistivité est égale à $\rho = 0,005 \Omega\text{m}$.

Calculer la concentration n des électrons de conduction.

- b) On y fait diffuser du bore, les conditions initiales étant celles indiquées en 2b) avec $p_0 = 5 \cdot 10^{24} \text{ atomes/m}^3$. On désire qu'à la profondeur $x = x_1 = 2,7 \mu\text{m}$, on ait $p = n$, réalisant ainsi une jonction pn à cette profondeur.
A haute température, il faut une durée $t_1 = 2h$ pour que l'opération soit réalisée. En utilisant le tableau de valeurs de la fonction

$$f(u) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy \quad (\text{joint à l'exercice 5.6})$$

calculer la valeur du coefficient de diffusion D du bore dans le silicium à cette température.